于是 $\alpha=\arccos\frac{\sqrt{2}}{10}$.

例 7 已知直线 l' 经过点 $P(2,1)$，与直线 l：$x+2y+1=0$ 夹角为 $\arccos\frac{\sqrt{5}}{5}$. 求直线 l' 的方程.

解 设直线 l' 的一个法向量为 (a,b)，其中 a、b 不同时为零，则 l' 的点法式方程为 $a(x-2)+b(y-1)=0$.

根据夹角的余弦公式，得

$$\frac{|a+2b|}{\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5},$$

化简为 $3b^2+4ab=0$. 所以 $b=0$ 或 $b=-\frac{4}{3}a$，此时 $a\neq0$.

把 $b=0$ 或 $b=-\frac{4}{3}a$ 代入直线 l' 的方程，得 $x=2$ 或 $3(x-2)-4(y-1)=0$.

所以直线 l' 的方程有两个，一个是 $x=2$，另一个是 $3x-4y-2=0$.

练习 1.3(3)

1. 根据下列方程，求直线 l_1 与 l_2 的夹角的大小：

(1) l_1：$3x-5y+1=0$ 与 l_2：$2x+y=3$；

(2) l_1：$y=5x-3$ 与 l_2：$y=-3x+2$.

2. 已知直线 l_1：$\sqrt{3}x-y+3=0$ 与直线 l_2：$y=kx+3$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，求实数 k 的值.

3. 求经过点 $A(4,-3)$ 且与直线 l：$x+y-3=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线 l' 的方程.

习题 1.3

A 组

1. 根据下列方程，判定直线 l_1 与 l_2 的位置关系：

(1) l_1：$2x-3y-1=0$，l_2：$4x-6y-2=0$；